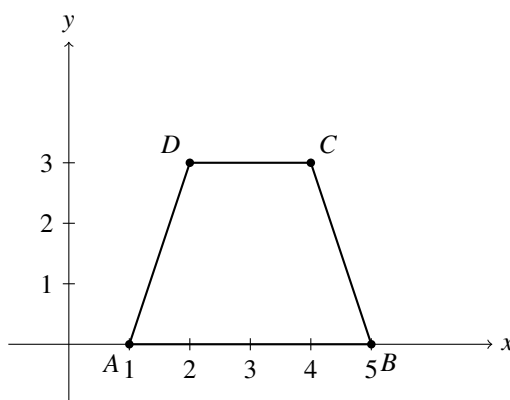


**3º MINI-TESTE DE
MATEMÁTICA GERAL
GUIÃO DE CORREÇÃO**

Curso: LECC
Turmas: LECC11 e LECC12
Ano lectivo: 2025-1º Semestre
Nome do Docente: Juvêncio Domingos

Data: 23 de Maio de 2025
Duração: 50 min.
Pontuação: 40
Departamento: DCB

1. Esboce os pontos $A(1,0)$, $B(5,0)$, $C(4,3)$ e $D(2,3)$ no plano de coordenadas. Trace os segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ e $\overline{DA}$. (4 pontos)
Determine o quadrilátero e a área.



A figura formada é um **trapézio** (ou trapézio isósceles).

Cálculo da área:

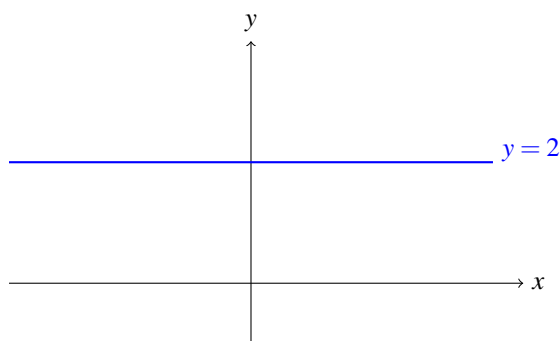
Base maior = $\overline{BC} = 1$ unidade, Base menor = $\overline{AD} = 1$ unidade, Altura = 3

Mas de facto, $\overline{AB} = 4$ e $\overline{CD} = 2$, então é um **trapézio não isósceles** com altura 3.

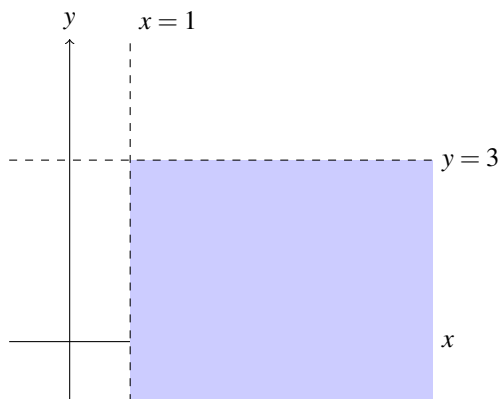
$$\text{Área} = \frac{(AB + CD)}{2} \cdot h = \frac{(4 + 2)}{2} \cdot 3 = 3 \cdot 3 = \boxed{9}$$

2. Esboce a região dada por (15 pontos):

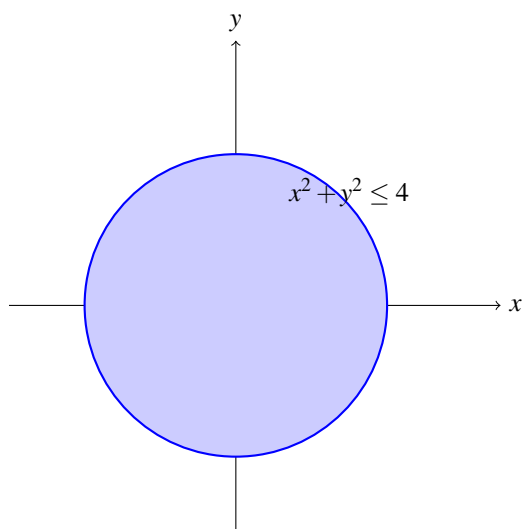
(a) $\{(x,y) \mid y = 2\}$



(b) $\{(x,y) \mid x \geq 1 \text{ e } y < 3\}$



(c) $\{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$

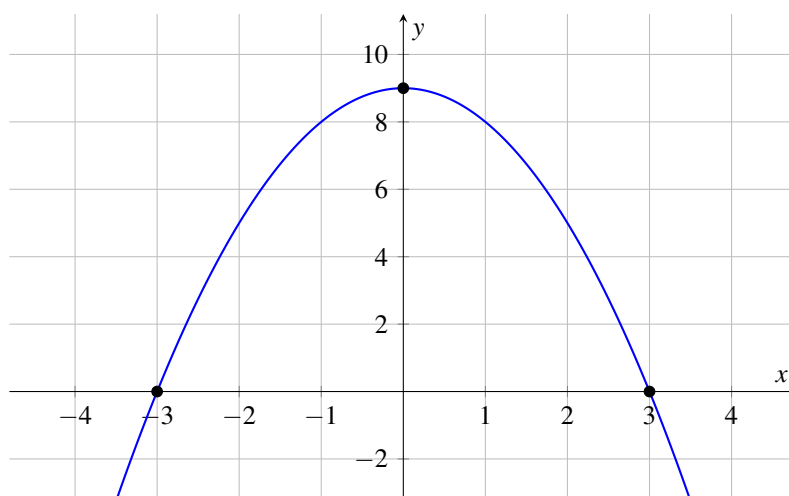


3. Na equação abaixo, esboce o gráfico, encontre os interceptos e teste para simetria (6 pontos).

Equação: $y = 9 - x^2$

- **Intercepto no eixo y:** $x = 0 \Rightarrow y = 9$
- **Interceptos no eixo x:** $y = 0 \Rightarrow 9 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$
- **Simetria:** É simétrica em relação ao eixo y, pois $f(x,y) = f(-x,y)$

Gráfico: parábola com concavidade para baixo, vértice em $(0,9)$ e raízes em $x = -3$ e $x = 3$.



4. Mostre que a equação representa a equação da circunferência, encontre o centro e o raio (7 pontos).

Equação:

$$x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = \frac{1}{8}$$

Completar quadrados:

$$x^2 - \frac{1}{2}x + y^2 + \frac{1}{2}y = \frac{1}{8}$$

$$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} = \frac{1}{8}$$

$$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

$$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

Centro: $\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$, **Raio:** $\frac{1}{2}$

5. Encontre a equação da reta que satisfaz as seguintes condições (8 pontos).

(a) Passa por $(2, 3)$ e tem inclinação 1: Usando forma ponto-inclinação:

$$y - 3 = 1(x - 2) \Rightarrow y = x + 1$$

(b) Passa por $(-2, -1)$ e é perpendicular à recta entre $(1, 1)$ e $(5, -1)$

Inclinação da recta entre os pontos:

$$m = \frac{-1 - 1}{5 - 1} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

Inclinação perpendicular: $m_{\perp} = 2$

$$y + 1 = 2(x + 2) \Rightarrow y = 2x + 3$$

FIM!